

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CAROLINE DE QUADROS PIAZZA
ERICKSON GIESEL MULLER
MATHEUS CAVASSOLLA ZANDONÁ

TRABALHO FINAL ENGENHARIA DE SOFTWARE II
VIM GAME

CHAPECÓ
2026

Sumário

1. Definições iniciais do trabalho.....	3
1.1. Oportunidade e/ou Problema busca resolver.....	3
1.2. Apresentação geral da proposta - Visão geral das funcionalidades.....	3
1.3. Público-alvo.....	3
2. Requisitos funcionais.....	4
3. Diagramas UML.....	6
3.1. diagrama de casos de uso.....	6
3.2. Diagrama de classes.....	7
3.3. Diagrama de atividades desenvolvedor.....	7
3.4. Diagrama de atividades jogador.....	8
3.5. Diagrama de objetos.....	9
4. Scrum.....	10
4.1. Visão do produto.....	10
4.2. Histórias de usuário.....	10
4.3. Sprint backlog de duas histórias principais do projeto.....	11
5. Protótipo das telas das histórias do usuário.....	12

1. Definições iniciais do trabalho

1.1. Oportunidade e/ou Problema busca resolver

O problema que o nosso produto procura resolver é a dificuldade de iniciar no uso do editor de texto e código VIM, o qual possui uma curva de aprendizado bastante íngreme para novos usuários. Contudo, os experientes o consideram o melhor editor de texto para agilidade e produtividade devido ao uso dos VIM motions que são difíceis de se habituar, mas são poderosos em desempenho.

1.2. Apresentação geral da proposta - Visão geral das funcionalidades

O VIM Game oferece ao usuário uma experiência lúdica com aprendizado por meio da gamificação, onde são disponibilizadas fases contendo um tutorial sobre os VIM motions e um desafio para o jogador botar em prática os conhecimentos e sua habilidade de digitação. No final de cada fase é mostrado um relatório com as estatísticas sobre o desempenho do usuário referente ao desafio da mesma.

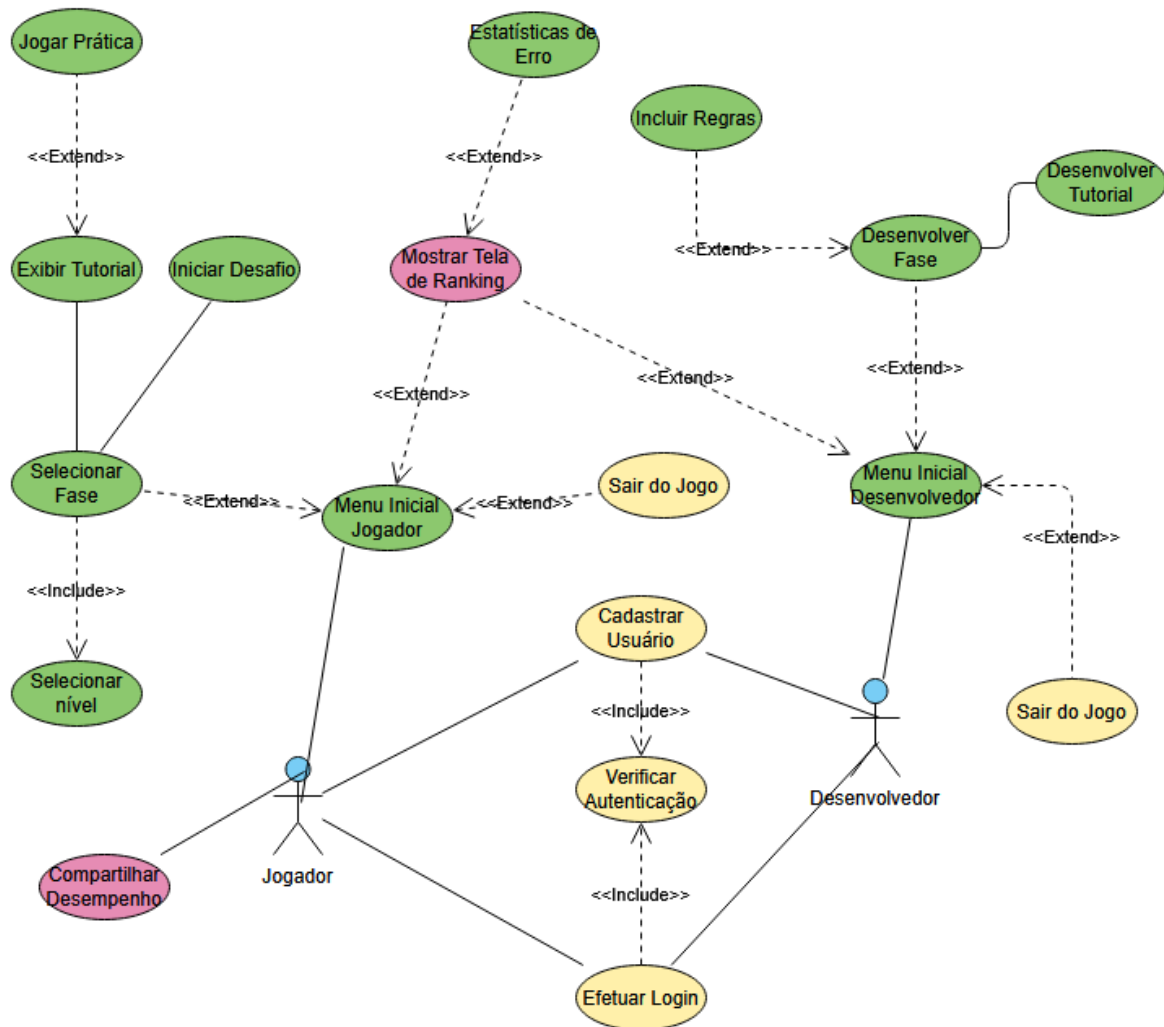
1.3. Público-alvo

O sistema tem como público alvo desenvolvedores e entusiastas por programação que enfrentam dificuldades de programar com agilidade usando o editor de códigos VIM, bem como escritores e redatores de texto que buscam agilidade em seu trabalho.

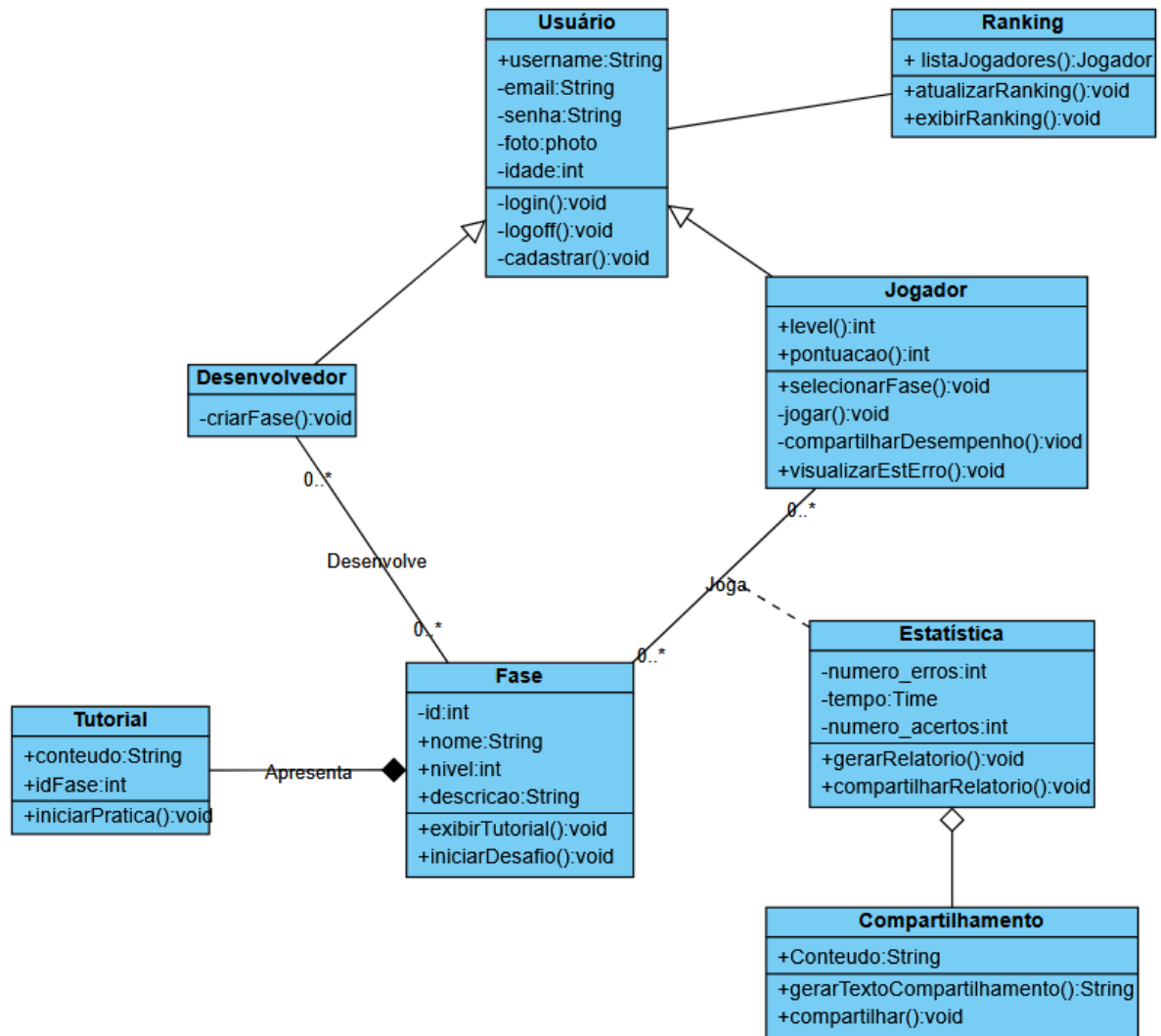
2. Requisitos funcionais

ID	REQUISITO FUNCIONAL	TIPO DE USUÁRIO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL
RF01	Cadastrar Usuário	Jogador, Desenvolvedor de Fases, Usuário	O sistema solicita que o usuário seja cadastrado com um nome de usuário, email, senha, foto (opcional).
RF02	Login	Jogador, Desenvolvedor de Fases, Usuário	Para acessar o sistema o usuário deve fornecer e-mail e senha que foram previamente cadastrados. O sistema deve realizar validação de que esses dados estão corretos, caso seja positivo deve direcionar o usuário para o menu inicial.
RF03	Seleção de fases e níveis	Jogador	O sistema deve permitir que o jogador selecione a fase e nível que vai jogar.
RF04	Ranking	Jogador, Desenvolvedor de Fases, Usuário	Tela que lista a classificação dos melhores jogadores de acordo com a pontuação em diferentes modos.
RF05	Desenvolver Fase	Desenvolvedor de Fases	O sistema permite que o usuário desenvolvedor crie uma fase para que outros jogadores possam praticar.
RF06	Mostrar estatísticas de erro	Jogador, Desenvolvedor de Fases	O sistema deve mostrar ao final de cada fase um relatório com as estatísticas da fase e apontar os erros cometidos.
RF07	Menu inicial	Jogador, Desenvolvedor de Fases, Usuário	Após o login do usuário, o sistema redireciona o mesmo a um menu inicial com as opções dos requisitos 3,4 e 9.
RF08	Compartilhar Desempenho	Jogador	Após a conclusão de uma fase, o sistema apresenta a disponibilidade de compartilhar o desempenho desta fase nas redes sociais, estilizado em formato texto.
RF09	Sair do jogo	Jogador, Desenvolvedor	O sistema permite ao usuário sair do jogo pelo menu inicial.

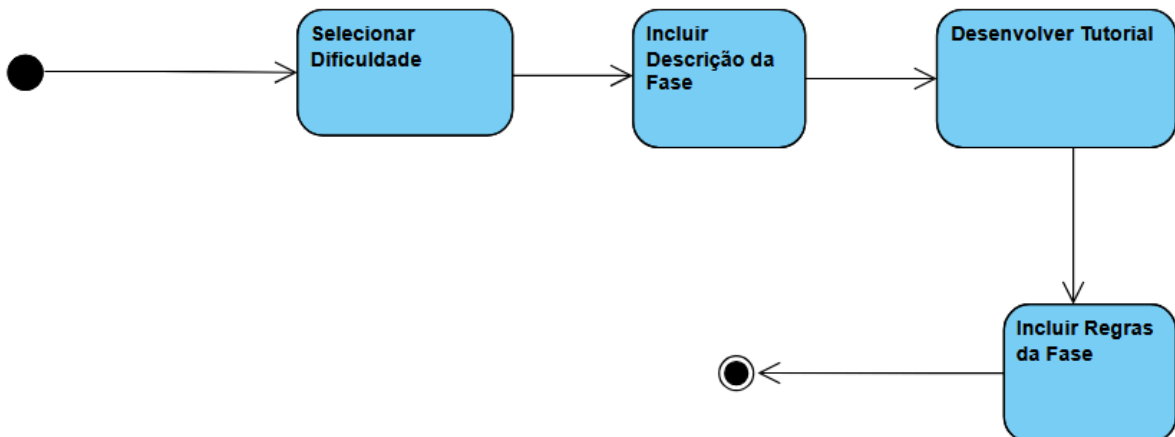
		de Fases, Usuário	
RF10	Exibir tutorial	Jogador, Usuário	Ao selecionar uma fase, o sistema mostra para o jogador o tutorial das técnicas que o mesmo deve aprender para passar no desafio da fase. Após o tutorial há uma prática opcional para preparação.
RF11	Iniciar desafio	Jogador, Usuário	Depois do jogador concluir o tutorial o sistema iniciará a parte desafio da fase para medir as habilidades e o aprendizado do jogador.



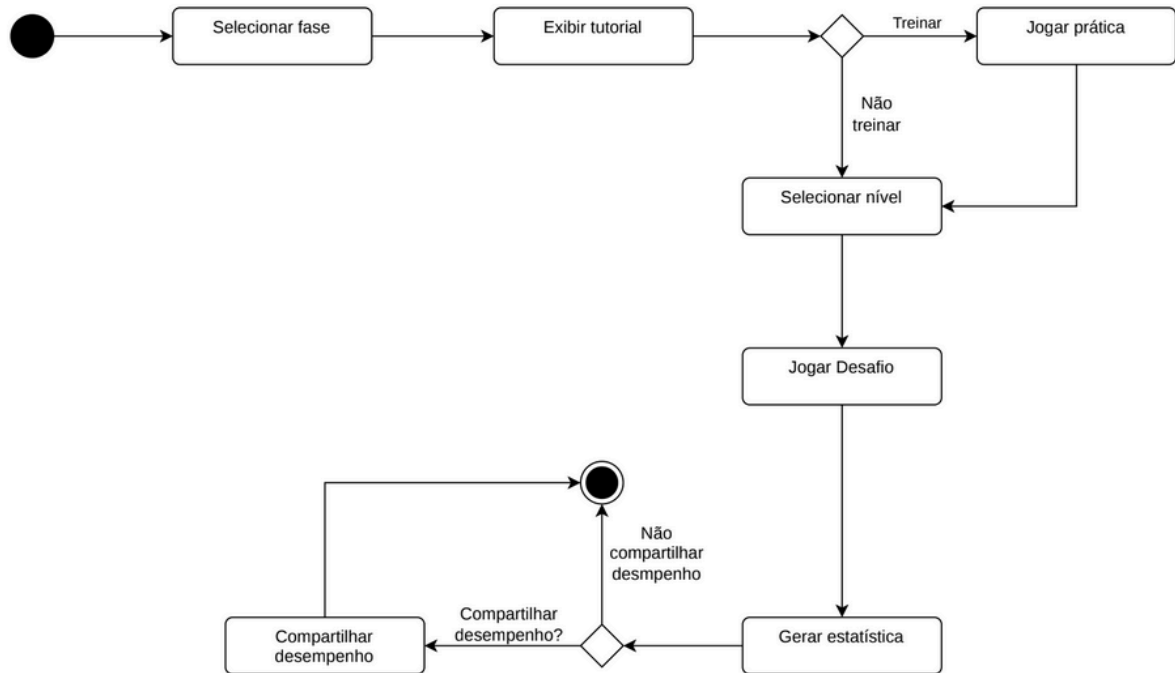
3.2. Diagrama de classes



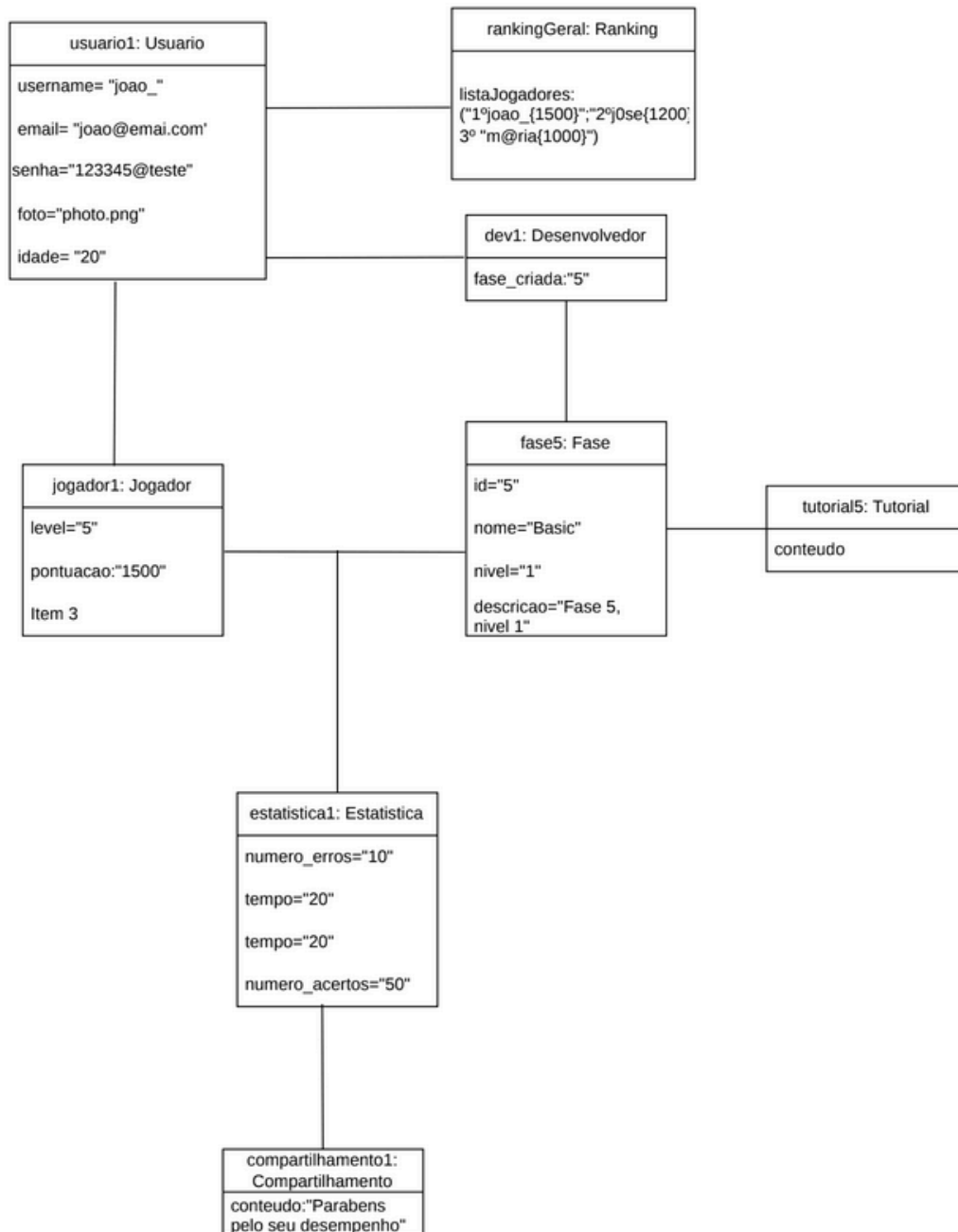
3.3. Diagrama de atividades desenvolvedor



3.4. Diagrama de atividades jogador



3.5. Diagrama de objetos



4. Scrum

4.1. Visão do produto

Para desenvolvedores, programadores e profissionais que trabalham com edição de texto, que desejam aprender VIM e aumentar sua produtividade na escrita e edição de código, o VIM Game é uma plataforma de aprendizado gamificada que ensina comandos, atalhos e Vim Motions por meio de desafios interativos e progressivos, permitindo que os usuários dominem o editor de forma prática, rápida e motivadora. Diferentemente de documentações, livros e fóruns tradicionais, o VIM Game oferece uma experiência de aprendizado baseada em gamificação, promovendo maior engajamento, retenção do conhecimento e evolução contínua do usuário.

4.2. Histórias de usuário

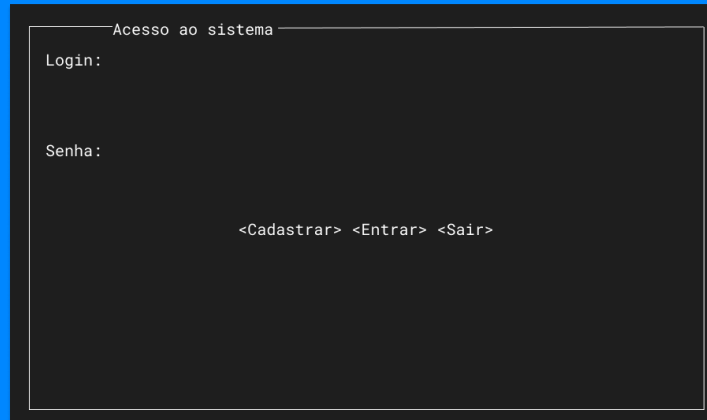
ID	História do Usuário	Prioridade
01	Como jogador, preciso fazer cadastro e login na plataforma para poder acessar as fases.	Média
02	Como desenvolvedor, preciso desenvolver fases para o jogo ter conteúdo	Alta
03	Como jogador, preciso ler o tutorial e praticar para poder passar no desafio proposto na fase	Baixa
04	Como jogador, preciso concluir os desafios das fases para aparecer no ranking.	Média
05	Como jogador, preciso selecionar a fase para poder jogá-la.	Média
06	Como jogador, preciso concluir uma fase para visualizar e compartilhar minhas estatísticas sobre a mesma.	Média
07	Como desenvolvedor, preciso criar um menu inicial para mostrar as features do projeto.	Alta

4.3. Sprint backlog de duas histórias principais do projeto

ID HIST	PRODUCT BACKLOG	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	ID TAREFA	SPRINT BACKLOG (TAREFAS)
1	Como jogador, preciso acessar e realizar as fases. Recebendo uma resposta do meu desempenho ao final da fase.	As fases devem estar visíveis e funcionais depois do menu inicial; Selecionar a fase e ver ou não o tutorial; Finalizar o desafio com sucesso; Ver as estatísticas da fase após concluída.	1	Implementar o reconhecimento de comandos e atalhos do Vim.
			2	Criar tutorial para a fase.
			3	Implementar um botão para escolher por visualizar o tutorial ou ir direto para a fase.
			4	Implementar a fase para o jogador jogar.
			5	Implementar o reconhecimento de e calcular estatísticas.
2	Como desenvolvedor, preciso criar um menu inicial para mostrar as features do projeto.	Os botões de sair do jogo, escolher fases e visualizar ranking devem estar visíveis e funcionando. Os comandos e atalhos devem estar funcionando.	1	Desenvolver acesso às estatísticas.
			2	Fazer o design do Menu.
			3	Validar se há sessão conectada.

5. Protótipo das telas das histórias do usuário

Login:



A screenshot of a login screen prototype. It features a dark gray rectangular box with a thin white border, centered on a solid blue background. Inside the box, the text is white. At the top, it says "Acesso ao sistema". Below that, there are two labels: "Login:" and "Senha:". At the bottom, there are three buttons labeled "<Cadastrar>", "<Entrar>", and "<Sair>".

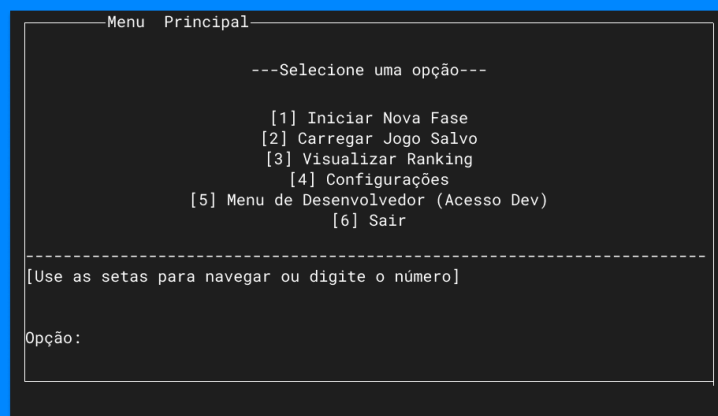
```
Acesso ao sistema

Login:

Senha:

<Cadastrar> <Entrar> <Sair>
```

Menu Principal:



A screenshot of a main menu screen prototype. It features a dark gray rectangular box with a thin white border, centered on a solid blue background. Inside the box, the text is white. At the top, it says "Menu Principal". Below that, there is a prompt "---Selecione uma opção---". Then, there is a list of options: "[1] Iniciar Nova Fase", "[2] Carregar Jogo Salvo", "[3] Visualizar Ranking", "[4] Configurações", "[5] Menu de Desenvolvedor (Acesso Dev)", and "[6] Sair". Below the list, there is a dashed line and a prompt "[Use as setas para navegar ou digite o número]". At the bottom, there is a label "Opção:".

```
Menu Principal

---Selecione uma opção---

[1] Iniciar Nova Fase
[2] Carregar Jogo Salvo
[3] Visualizar Ranking
[4] Configurações
[5] Menu de Desenvolvedor (Acesso Dev)
[6] Sair

-----
[Use as setas para navegar ou digite o número]

Opção:
```

Desenvolver fase:

```
Desenvolver fase
  ---Configuração de fase---
  [Dificuldade: <fácil| médio | difícil>]
  [Nome da fase: ____Basic____]
  [Descrição: 'Fase de introdução']

  ---Conteúdo---
  [Tutorial: 'Mova o cursor para o fim da linha...']

  --- Regras (Vim Game) ---
  [x] h, j, k, l
  [x] n
  [x] b

  <Salvar fase>          <Voltar ao Menu>
```

Visualizar ranking:

```
Ranking Vim Game

Class. | Jogador | Fase | Tempo | Pontos
-----|-----|-----|-----|-----
1      | NeoCoder | Fase 3 | 00:15s | 1200
2      | Trinity | Fase 3 | 00:18s | 1150
3      | M0rpheus | Fase 2 | 00:21s | 1100
4      | Cyper | Fase 2 | 00:29s | 980
5      | Tank | Fase 1 | 00:34s | 820
6      | Eleg | Fase 1 | 00:39s | 500

<Voltar ao Menu>
```

Selecionar fase:

Seleção de fase

[1] Fase 1: Introdução [Fácil]

[2] Fase 2: Comandos de Movimento [Médio]

[3] Fase 3: Edição de Texto [Médio]

[4] Fase 4: Manipulação de Arquivos [Difícil]

[Use as setas para navegar ou digite o número]

Opção:

<Voltar ao Menu>

Jogar fase:

Fase 3

Fase 3 - Edição de texto

Descrição: O texto abaixo possui um erro onde todas as palavras iniciadas por vogais estão em letras maiúsculas. Sua tarefa é formatar o texto convertendo essas palavras para minúsculas. Lembre-se de usar a letra maiúscula apenas para iniciar as frases.

Considerando que temos bons ADMINISTRADORES de rede, O desenvolvimento contínuo de distintas formas de codificação garante A INTEGRIDADE dos dados ENVOLVIDOS dos requisitos de hardware EXIGIDOS. AINDA ASSIM, EXISTEM dúvidas A respeito de como O ENTENDIMENTO dos fluxos de processamento AINDA não demonstrou convincentemente que ESTÁ ESTÁVEL O suficiente das direções preferenciais na ESCOLHA de ALGORITMOS. ASSIM mesmo, O desenvolvimento de novas tecnologias de virtualização facilita A criação das terceirizações de serviços.

<Voltar ao Menu>

<Salvar>

Exibir tutorial:

```
-----Tutorial-----  
                        Tutorial: Movimento Básico  
  
Fase 1: Introdução  
Movimentos: h,j,k,l  
h - Esquerda  
j - Baixo  
k - Cima  
l - Direita  
Mova o cursos para praticar.  
  
-----  
[Use h, j, k, l para navegar e mover o cursos, ENTER para confirmar, P  
p/ pular tutorial]  
  
                        <Voltar ao Menu>      <Próximo>
```

Praticar tutorial:

```
-----Tutorial-----  
Posicione o cursor no '.' e mova até o '!' usando comandos VIM  
  
.llllllllllllllll!  
k                j  
k                j  
k                j  
!llllllllllllllll!  
Mova o cursor para o fim da linha com '$'  
.!  
Mova o cursor para o inicio da linha com '^' !  
.!  
Posicione o cursor na linha que contém '!' e exclua com 'dd'  
.....  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
.....  
Posicione o cursor na linha que contém '!', selecione a linha inteira com 'V' e substitua por  
pontos com 'r.' .....  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
.....  
  
                        <Voltar ao Menu>      <Inicias desafio>
```

Resultado do desempenho na fase:

Resultado

ESTATÍSTICAS DA FASE CONCLUÍDA

Acertos Total: 45

Erros Total: 5

Tempo Total: 00:39s

Fase: Fase 1 Introdução

Status: Concluída com Sucesso!

LISTA DE ERROS

3x falha no 'h'

2x falha no 'j'

1x falha no 'l'

<Compartilhar>

<Voltar ao Menu>